Lösung – Aufgabe 1

Anwendungsaufgaben · Überstunden: Kostenfunktion mit Nahtstelle

a) Stetigkeit an der Nahtstelle $x_0 = 8$

Bedingung: $K_1(8) = K_2(8)$

$K_1(8) = 0{,}5 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8 + 24 = 32 + 16 + 24 = 72$

$K_2(8) = 8^2 - 4 \cdot 8 + 40 = 64 - 32 + 40 = 72$

$K_1(8) = K_2(8) = 72 \rightarrow$ **K ist bei x = 8 stetig.**

b) Differenzierbarkeit an der Nahtstelle

K ist stetig. Bedingung: $K_1'(8) = K_2'(8)$

$K_1'(x) = x + 2$

$K_2'(x) = 2x - 4$

$K_1'(8) = 8 + 2 = 10$

$K_2'(8) = 2 \cdot 8 - 4 = 12$

$K_1'(8) \neq K_2'(8) \rightarrow$ **K ist bei x = 8 nicht differenzierbar** (Knick).

c) Gewinnzone mit $E(x) = 10x$

Bereich $0 \le x \le 8$: $E(x) = K_1(x)$

$10x = 0{,}5x^2 + 2x + 24$ | – 10x

$0 = 0{,}5x^2 - 8x + 24$ | · 2

$0 = x^2 - 16x + 48$

$x_{1,2} = 8 \pm \sqrt{(64 - 48)} = 8 \pm 4$

$\mathbf{x_1 = 4}$ ✓ 4 liegt im Bereich

$x_2 = 12$ 12 > 8 → entfällt

Bereich $8 < x \le 14$: $E(x) = K_2(x)$

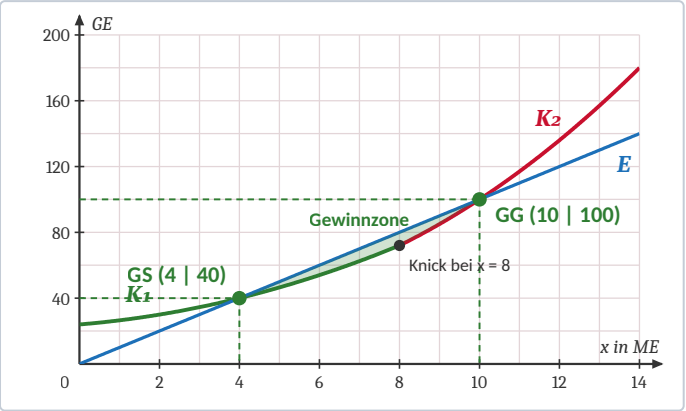
$10x = x^2 - 4x + 40$ | – 10x

$0 = x^2 - 14x + 40$

$x_{1,2} = 7 \pm \sqrt{(49 - 40)} = 7 \pm 3$

$x_1 = 4$ 4 < 8 → entfällt

$\mathbf{x_2 = 10}$ ✓ 10 liegt im Bereich



Gewinnschwelle bei 4 ME, Gewinngrenze bei 10 ME. Die Gewinnzone ist $4 < x < 10$. Code: **0410**

Lösung – Aufgabe 2

Anwendungsaufgaben · Steckbrief: Kostenfunktion und Preisuntergrenzen

a) Kostenfunktion bestimmen

Ansatz: $K(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad K'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$

Information	Bedingung	Gleichung
Fixkosten 144 GE	$K(0) = 144$	$d = 144$
Grenzkosten bei 2 ME: 16 GE/ME	$K'(2) = 16$	(I) $12a + 4b + c = 16$
var. Stückkosten bei 2 ME: 24 GE/ME	$K_v(2) = 2 \cdot 24 = 48$	(II) $8a + 4b + 2c = 48$
Stückkosten bei 6 ME: 48 GE/ME	$K(6) = 6 \cdot 48 = 288$	(III) $216a + 36b + 6c + 144 = 288$

Gauß-Verfahren oder CAS, z. B. `solve({12a+4b+c=16, 8a+4b+2c=48, 216a+36b+6c=144}, {a,b,c})`

(II) : 2 → $4a + 2b + c = 24$ · (I) − (II) → $8a + 2b = -8$ · (III) : 6 − (II) → $32a + 4b = 0$ → $a = 1,\ b = -8,\ c = 36$

$K(x) = x^3 - 8x^2 + 36x + 144$

b) Betriebsminimum und KPU

$$k_v(x) = \frac{x^3 - 8x^2 + 36x}{x} = x^2 - 8x + 36$$

$k_v'(x) = 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 4$ notwendige Bedingung

$k_v''(4) = 2 > 0 \Rightarrow$ Tiefpunkt hinreichende Bedingung

$k_v(4) = 16 - 32 + 36 = 20$

BM (4 | 20) · KPU = 20 GE/ME

c) Betriebsoptimum und LPU

$$k(x) = x^2 - 8x + 36 + \frac{144}{x}$$

$$k'(x) = 2x - 8 - \frac{144}{x^2}$$

Notwendige Bedingung: $k'(x) = 0$

$$2x - 8 - \frac{144}{x^2} = 0 \qquad | \cdot x^2$$

$$2x^3 - 8x^2 - 144 = 0 \qquad | : 2$$

$$x^3 - 4x^2 - 72 = 0$$ Teiler von 72 probieren: x = 6

Horner mit x = 6: 1 −4 0 −72 → 1 2 12 **0** ⇒ $x^2 + 2x + 12 = 0$ hat keine Lösung (p-q: 1 − 12 < 0). CAS: `solve(2x-8-144/x^2=0, x)`

$$k''(x) = 2 + \frac{288}{x^3} \Rightarrow k''(6) = 2 + \frac{288}{216} \approx 3{,}33 > 0 \Rightarrow \text{Tiefpunkt}$$ hinreichende Bedingung

$k(6) = 36 - 48 + 36 + 24 = 48$

BO (6 | 48) · LPU = 48 GE/ME Code: **2048**

d) Marktpreis 30 GE/ME

KPU = 20 < 30 < 48 = LPU.

Der Preis bezahlt die variablen Kosten und einen Teil der Fixkosten.

Das Unternehmen produziert **kurzfristig weiter**. Es macht zwar Verlust, aber der Verlust ist kleiner als die Fixkosten.

Bleibt der Preis lange unter 48 GE/ME, muss es seine Kosten senken oder die Produktion einstellen.

Lösung – Aufgabe 3

Anwendungsaufgaben · Gewinnfunktion mit Parameter

a) Gewinnmaximum in Abhängigkeit von t

$$G_t'(x) = -3x^2 + 6tx$$

$$G_t''(x) = -6x + 6t$$

$$G_t'(x) = 0 \qquad \text{notwendige Bedingung}$$

$$-3x \cdot (x - 2t) = 0 \qquad \text{ausklammern}$$

$$x_1 = 0 \text{ oder } x_2 = 2t$$

$$G_t''(0) = 6t > 0 \Rightarrow \text{Tiefpunkt (kein Maximum)}$$

$$G_t''(2t) = -12t + 6t = -6t < 0, \text{ da } t > 0 \Rightarrow \text{Hochpunkt} \qquad \text{hinreichende Bedingung}$$

$$G_t(2t) = -(2t)^3 + 3t \cdot (2t)^2 - 32 = -8t^3 + 12t^3 - 32 = 4t^3 - 32$$

Gewinnmaximum: HP $(2t \mid 4t^3 - 32)$

b) Ortskurve der Gewinnmaxima

$$x = 2t \qquad | : 2$$

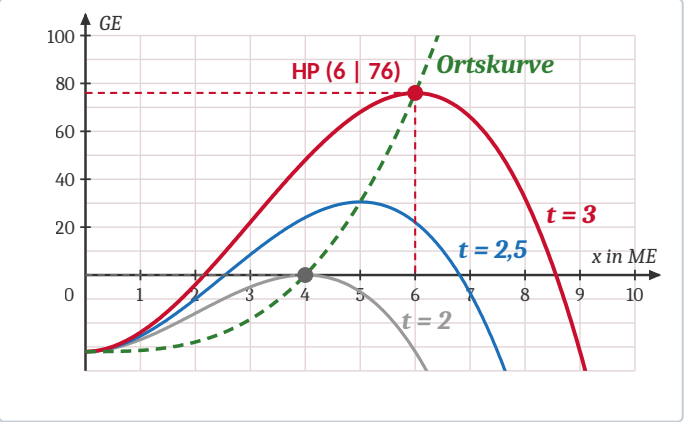
$$t = \frac{x}{2}$$

$$y = 4t^3 - 32 \qquad t \text{ einsetzen}$$

$$= 4 \cdot \frac{x^3}{8} - 32$$

$$= 0{,}5x^3 - 32$$

Ortskurve: $y = 0{,}5x^3 - 32$ (für $x > 0$)



c) Maximaler Gewinn 76 GE

$$4t^3 - 32 = 76 \qquad | + 32$$

$$4t^3 = 108 \qquad | : 4$$

$$t^3 = 27 \qquad | \sqrt[3]{}$$

$$t = 3$$

$t = 3$. Das Unternehmen produziert dann $x = 2 \cdot 3 = 6$ ME.

d) Wann ist Gewinn möglich?

$$4t^3 - 32 > 0 \qquad | + 32$$

$$4t^3 > 32 \qquad | : 4$$

$$t^3 > 8$$

$$t > 2$$

Für $t > 2$ ist der maximale Gewinn positiv. Für $t \leq 2$ macht das Unternehmen keinen Gewinn. Code: **0302**

Lösung – Aufgabe 4 (Knobelaufgabe)

Anwendungsaufgaben · Akku-Werke an verschiedenen Standorten

a) Grenzkosten sind immer positiv

$$K_t'(x) = 3x^2 - 12tx + 17t^2$$

$$K_t''(x) = 6x - 12t = 0 \Rightarrow x = 2t$$ Minimum der Grenzkosten

$$K_t'(2t) = 12t^2 - 24t^2 + 17t^2 = 5t^2 > 0$$

Die Grenzkosten sind an ihrer kleinsten Stelle noch positiv, also überall positiv. Die Kosten steigen mit jeder zusätzlichen ME (streng monoton). Jede Funktion der Schar ist eine sinnvolle Kostenfunktion.

b) Betriebsminimum und KPU

$$k_{v,t}(x) = \frac{x^3 - 6tx^2 + 17t^2x}{x} = x^2 - 6tx + 17t^2$$ die Fixkosten $100t^3$ fallen weg

$$k_{v,t}'(x) = 2x - 6t = 0 \Rightarrow x = 3t$$ notwendige Bedingung

$$k_{v,t}''(3t) = 2 > 0 \Rightarrow \text{Tiefpunkt}$$ hinreichende Bedingung

$$k_{v,t}(3t) = 9t^2 - 18t^2 + 17t^2 = 8t^2$$

BM $(3t \mid 8t^2)$ · KPU = $8t^2$ GE/ME

c) Betriebsoptimum und LPU

$$k_t(x) = x^2 - 6tx + 17t^2 + \frac{100t^3}{x}$$

$$k_t'(x) = 2x - 6t - \frac{100t^3}{x^2}$$

Notwendige Bedingung $k_t'(x) = 0$:

$$2x - 6t - \frac{100t^3}{x^2} = 0 \quad | \cdot x^2$$

$$2x^3 - 6tx^2 - 100t^3 = 0 \quad | : 2$$

$$x^3 - 3tx^2 - 50t^3 = 0$$ Probieren: x = 5t

$(5t)^3 - 3t \cdot (5t)^2 - 50t^3 = 125t^3 - 75t^3 - 50t^3 = 0$ ✓ Horner mit 5t: 1 −3t 0 −50t³ → 1 2t 10t² **0**

Restgleichung $x^2 + 2tx + 10t^2 = 0$: $x = -t \pm \sqrt{(t^2 - 10t^2)}$ → negativ unter der Wurzel, keine weitere Lösung.

$$k_t''(x) = 2 + \frac{200t^3}{x^3} \Rightarrow k_t''(5t) = 2 + \frac{200}{125} = 3{,}6 > 0 \Rightarrow \text{Tiefpunkt}$$ hinreichende Bedingung

$$k_t(5t) = 25t^2 - 30t^2 + 17t^2 + 20t^2 = 32t^2$$

BO $(5t \mid 32t^2)$ · LPU = $32t^2$ GE/ME Code: **0832**

Lösung – Aufgabe 4 (Knobelaufgabe)

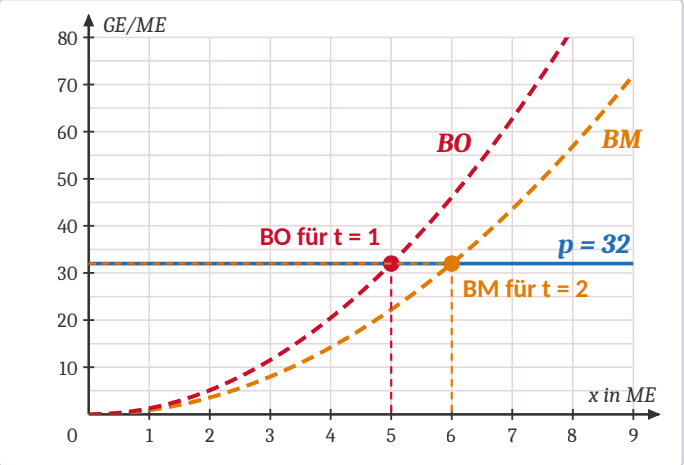
d) Ortskurven

BM: $x = 3t \Rightarrow t = \frac{x}{3}$

$y = 8 \cdot (\frac{x}{3})^2 = \frac{8}{9}x^2$

BO: $x = 5t \Rightarrow t = \frac{x}{5}$

$y = 32 \cdot (\frac{x}{5})^2 = \frac{32}{25}x^2$



e) Fallunterscheidung beim Marktpreis p = 32 GE/ME

Fall	Bedingung	Entscheidung
$0 < t < 1$	$32 > LPU = 32t^2 \Leftrightarrow t^2 < 1$	**Gewinnzone:** alle Kosten sind gedeckt, das Werk produziert auch langfristig.
$t = 1$	$32 = LPU$	Kein Gewinn, kein Verlust (bei 5 ME). Langfristig gerade noch tragbar.
$1 < t < 2$	$KPU < 32 < LPU \Leftrightarrow 8t^2 < 32 < 32t^2$	**Kurzfristig weiter produzieren:** Verlust, aber kleiner als die Fixkosten $100t^3$. Langfristig Kosten senken oder schließen.
$t = 2$	$32 = KPU = 8t^2$	Grenzfall: Der Preis deckt genau die variablen Kosten. Verlust = Fixkosten – egal ob produziert wird oder nicht.
$t > 2$	$32 < KPU$	**Produktion sofort stoppen:** Nicht einmal die variablen Kosten sind gedeckt.

f) Gehört das Werk zur Schar?

Liegt BM (6 | 32) auf der BM-Ortskurve? $\frac{8}{9} \cdot 6^2 = 32$ ✓. Aus $x = 3t = 6$ folgt $t = 2$, Kontrolle: $KPU = 8 \cdot 2^2 = 32$ ✓.

Das Werk gehört zur Schar mit **t = 2**. Das ist genau der Grenzfall aus e): Der Marktpreis deckt nur noch die variablen Kosten. Sinkt der Preis weiter, muss das Werk sofort stoppen. Seine LPU beträgt $32 \cdot 2^2 = 128$ GE/ME – langfristig ist das Werk nicht zu halten.